Hướng dẫn sử dụng website ReTech

NHÓM 03 | PHIÊN BẢN BÀN GIAO 02/11/2026

Tài liệu hướng dẫn thao tác trên danh mục thiết bị, công cụ định giá, tin đăng và yêu cầu mua. Phần cuối cung cấp một kịch bản demo ngắn cùng cách xử lý các lỗi thường gặp.

Website riêng tư: https://retech-nhom03-2026.wildbarn8.chatgpt.site

Bắt đầu sử dụng

1. Website riêng tư yêu cầu đăng nhập ChatGPT và quyền truy cập. Nếu chưa có quyền, khởi chạy bản local theo README đi kèm mã nguồn.
2. Từ trang chủ, mở danh mục để tra cứu thiết bị. Không cần tự nhập dữ liệu model trước khi tìm kiếm.
3. Đăng ký hoặc đăng nhập khi cần lưu thiết bị yêu thích, tạo tin đăng hay gửi yêu cầu mua.
4. Mật khẩu đăng ký cần từ 10 đến 128 ký tự. Dùng thông tin do chính người thao tác quản lý.

Khu vực	Dùng để
Danh mục	Tìm và lọc model có thật, mở thông số và liên kết nguồn.
Định giá	Chọn model và tình trạng để nhận kết quả có căn cứ hoặc thiếu dữ liệu.
Tin đăng	Xem thiết bị do người dùng gửi bán và đã được mở hiển thị.
Tài khoản	Quản lý thông tin thao tác, yêu thích, tin đăng và yêu cầu mua.
Quản trị	Duyệt tin và xem hoạt động; cần quyền admin.

Danh mục model là dữ liệu tham khảo, không có nghĩa mọi thiết bị đều đang được rao bán. Chỉ các tin đăng hợp lệ mới thể hiện một yêu cầu bán trong hệ thống. Mức giá có nguồn và khoảng giá do công cụ tính được trình bày riêng để người dùng đọc đúng.

Tìm kiếm và so sánh thiết bị

Tìm một model

1. Nhập tên model hoặc hãng vào ô tìm kiếm, chẳng hạn tên một iPhone, ThinkPad hoặc router cụ thể có trong catalog.
2. Chọn loại thiết bị, hãng, năm hoặc giá tham khảo tối đa để thu hẹp kết quả. Các model chưa có quan sát giá không xuất hiện khi lọc theo giá.
3. Chọn cách sắp xếp phù hợp rồi chuyển trang kết quả nếu cần.
4. Mở một thiết bị để xem thuộc tính, nguồn và các lựa chọn tiếp theo.

Đọc trang chi tiết

Kiểm tra tên model, loại thiết bị và thông số được cung cấp. Mở liên kết nguồn để đối chiếu khi cần. Trường chưa có dữ liệu không được suy ra từ tên model hoặc từ hình minh họa. Đọc đúng nhãn mốc năm vì một số nguồn cung cấp ngày có mặt trên thị trường thay cho ngày công bố.

So sánh và lưu lựa chọn

Bấm So sánh trên thẻ thiết bị để đưa tối đa ba model vào danh sách. Mở bảng so sánh và đối chiếu thuộc tính. Nếu nguồn không có dữ liệu cho một model, không coi đó là cấu hình mặc định của thiết bị.

Bấm trái tim để lưu thiết bị. Khi chưa đăng nhập, lựa chọn được lưu trên trình duyệt hiện tại; khi đăng nhập, danh sách được lưu theo tài khoản và có thể mở lại từ thiết bị khác.

Tình huống	Cách tiếp tục
Không có kết quả	Giảm số điều kiện lọc, thử tên model ngắn hơn hoặc tìm theo hãng.
Thiếu thông số	Mở nguồn; nếu nguồn không có thuộc tính đó thì giữ trạng thái chưa biết.
Tên gần giống nhau	Kiểm tra hậu tố model, cấu hình và nguồn trước khi so sánh.

Định giá thiết bị

1. Mở khu vực định giá và tìm đúng model trong danh mục.
2. Chọn tình trạng và cấu hình đúng với thiết bị đang có. Điền tình trạng pin và chi phí sửa chữa đã xác nhận nếu biết. Chọn cấu hình khi model có nhiều biến thể tại nguồn.
3. Gửi yêu cầu và đọc cả mức giá, số mẫu tham chiếu, nguồn cùng giả định tính toán.
4. Nếu có tài khoản đăng nhập, mở lịch sử định giá để xem lại kết quả đã lưu.

Cách đọc kết quả

Giá quan sát là giá được lấy từ nguồn tại một thời điểm và theo loại giá ghi kèm. Khoảng giá ước tính là kết quả của công cụ trong đồ án. Đây là hai loại thông tin khác nhau, đặc biệt khi nguồn chỉ có giá thiết bị mới hoặc giá lịch sử.

Cần kiểm tra model, tiền tệ, thời điểm và tình trạng của nguồn tham chiếu. Một kết quả có ít mẫu hoặc mẫu quá cũ có thể chưa đủ căn cứ cho quyết định mua bán. Tình trạng pin, lỗi màn hình và lịch sử sửa chữa cần được xác nhận ở thiết bị thực tế.

Khi hệ thống báo thiếu dữ liệu

Thử chọn đúng model hoặc cung cấp thông tin còn thiếu. Nếu vẫn chưa có quan sát giá phù hợp, giữ kết quả chưa đủ dữ liệu và tham khảo kiểm định hoặc nguồn giá bổ sung. Không nhập một mức giá tùy ý để làm đầy kết quả.

Khi chưa cấu hình OPENAI_API_KEY và OPENAI_MODEL, website dùng chế độ tra cứu cục bộ và bộ tính giá theo dữ liệu. Chế độ này không được mô tả là hội thoại mô hình đang hoạt động. Khi có cấu hình, máy chủ có thể gọi OpenAI Responses API; việc kiểm tra trực tiếp chế độ này được ghi riêng trong kết quả kiểm thử.

Kịch bản có dữ liệu để trình diễn: Chọn Apple iPhone 16 Pro Max, cấu hình 256GB, tình trạng cũ đẹp, chi phí sửa chữa 0. Quan sát giá niêm yết tại CellphoneS là 26.490.000 đồng ngày 02/11/2026. Với đúng một mẫu cùng tình trạng, giá gợi ý là 26.490.000 đồng và dải quy tắc là 25.170.000 đến 27.810.000 đồng. Kết quả đã được xem trên trình duyệt và phải đọc kèm nhãn ít quan sát, nguồn và phương pháp; đây không phải giá bảo đảm giao dịch.

Đăng bán và theo dõi yêu cầu mua

Tạo tin đăng

1. Đăng nhập tài khoản người bán và mở biểu mẫu đăng bán.
2. Chọn model có trong danh mục, đặt tiêu đề rõ ràng và mô tả đầy đủ tình trạng.
3. Nhập giá bán nguyên đồng trong khoảng cho phép. Khai báo lỗi, sửa chữa và phụ kiện trong mô tả.
4. Tải ảnh JPG, PNG hoặc WebP tối đa 5 MB nếu có. Dùng ảnh của thiết bị thực tế đang bán.
5. Gửi tin và theo dõi trạng thái chờ duyệt. Tin chỉ hiển thị công khai trong khu vực mua bán khi được mở bán.

Gửi và quản lý yêu cầu mua

Người mua mở một tin đang active và gửi lời nhắn cùng yêu cầu mua. Người bán không thể gửi yêu cầu mua cho chính tin của mình. Khi yêu cầu được tạo, tin được giữ chỗ để giảm khả năng nhiều người cùng nhận một thiết bị.

Người bán xem các yêu cầu liên quan và chấp nhận yêu cầu đang chờ. Bên có quyền có thể hủy một yêu cầu chưa xử lý theo quy tắc hiện tại. Khi thiết bị đã bán, người bán đánh dấu đã bán để kết thúc trạng thái mở bán.

Trạng thái hoặc lỗi	Ý nghĩa và xử lý
pending	Tin hoặc yêu cầu đang chờ xử lý; đọc đúng khu vực để hiểu đối tượng.
active	Tin đang được mở bán và có thể nhận yêu cầu mua.
reserved	Tin đang được giữ chỗ cho một yêu cầu.
sold hoặc completed	Tin đã bán hoặc yêu cầu đã hoàn tất theo thao tác được xác nhận.
Lỗi quyền truy cập	Đăng nhập đúng tài khoản hoặc liên hệ người quản trị có quyền.

Hãy khai báo đúng tình trạng thiết bị và không dùng ảnh catalog như bằng chứng cho tình trạng của chiếc máy đang bán. Người mua và người bán cần kiểm tra thiết bị, thỏa thuận giao nhận và xác nhận điều kiện giao dịch ngoài phần minh họa của đồ án.

Quản trị và vận hành

Thao tác quản trị

1. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản. Tài khoản mới có vai trò user.
2. Chạy npm run setup:local khi cài đặt mới. Mở .dev.vars để lấy ADMIN_BOOTSTRAP_TOKEN do máy chủ tạo ngẫu nhiên; mã này chỉ áp dụng cho bản local.
3. Trong Tài khoản, chọn Thiết lập quản trị rồi nhập mã khởi tạo. Đây là bước cấp quyền, chỉ người vận hành giữ mã mới thực hiện.
4. Mở Quản trị, kiểm tra model, mô tả, ảnh và giá trước khi duyệt hoặc từ chối tin; đối chiếu nhật ký sau thao tác.

Chạy lại từ mã nguồn

1. Cài Node.js từ 22.13 trở lên; giải nén Group03.zip và mở terminal tại thư mục source.

2. Chạy npm ci để cài phụ thuộc từ package-lock.json.

3. Chạy npm run setup:local để xây ứng dụng, áp dụng migration D1 cục bộ và tạo mã quản trị riêng trong .dev.vars.

4. Chạy npm run dev; mở địa chỉ do terminal hiển thị. Windows có thể dùng Start_ReTech.cmd.

5. Tạo tài khoản; mở Tài khoản rồi Thiết lập quản trị, nhập ADMIN_BOOTSTRAP_TOKEN của máy chủ để cấp quyền.

6. Chạy npm run typecheck, npm run build và npm test khi cần kiểm tra tái lập; xem evidence/acceptance-results.json.

Cấu hình AI và dữ liệu

Tệp config/runtime.env.example mô tả các biến môi trường. Cấu hình OPENAI_API_KEY và OPENAI_MODEL tại máy chủ hoặc .dev.vars local, rồi khởi động lại để bật hội thoại mô hình. Bản online bàn giao chưa cấu hình OpenAI và ADMIN_BOOTSTRAP_TOKEN; dùng bản local để trình diễn đầy đủ quy trình quản trị. Khi thiếu cấu hình OpenAI, website ghi rõ Tra cứu theo dữ liệu và bộ định giá vẫn hoạt động. Mã quản trị local không áp dụng cho máy chủ online. Nguồn và giá được đóng gói theo bản chụp, không tự cập nhật khi mở website.

Không dán khóa API vào giao diện trình duyệt hoặc đưa vào tệp nén nộp bài. Sau khi cập nhật dữ liệu hay công thức định giá, chạy lại kiểm thử và lưu kết quả mới. Cơ sở dữ liệu cục bộ và cơ sở dữ liệu của bản triển khai không tự đồng bộ.

Kịch bản trình diễn và xử lý lỗi

Thời lượng	Nội dung trình diễn
1 phút	Giới thiệu bài toán, nhóm người dùng và phạm vi dữ liệu.
2 phút	Tìm theo model, lọc theo loại và năm, mở nguồn, so sánh hai thiết bị.
2 phút	Định giá một model có nguồn giá; giải thích quy tắc và thử trường hợp thiếu dữ liệu.
2 phút	Đăng nhập người bán, tạo tin; quản trị duyệt; người mua gửi yêu cầu.
1 phút	Mở minh chứng AI, nhật ký kiểm thử và nêu giới hạn đã ghi nhận.

Xử lý các tình huống thường gặp

Tình huống	Hướng xử lý
Không đăng nhập được	Kiểm tra email, mật khẩu và thông báo giới hạn lượt; không thử lặp liên tục.
Không tải ảnh được	Dùng JPG, PNG hoặc WebP đúng định dạng, tối đa 5 MB; kiểm tra binding lưu trữ.
Không mở quản trị được	Kiểm tra vai trò tài khoản và bước khởi tạo trong README.
Không có giá tham khảo	Đây là trạng thái hợp lệ khi chưa có quan sát phù hợp hoặc đủ mới.
Hội thoại AI chưa sẵn sàng	Kiểm tra cấu hình máy chủ; dùng tra cứu và biểu mẫu định giá trong lúc chờ.
Tin chưa xuất hiện	Kiểm tra trạng thái chờ duyệt, từ chối, giữ chỗ hoặc đã bán.

Khi báo lỗi, ghi lại thao tác, thông báo hiển thị, model hoặc tin đăng liên quan và thời điểm xảy ra. Không đưa mật khẩu, cookie phiên hoặc khóa API vào nội dung minh chứng.